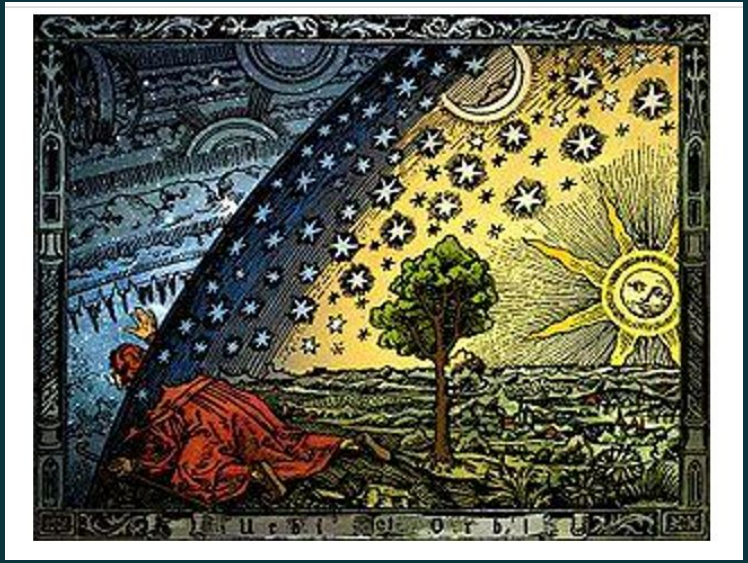
UNIPE
Mundo Moderno 1

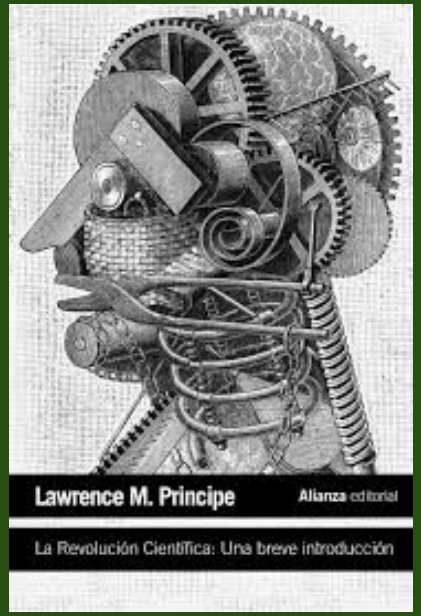
Prof. Julieta Brenna



Universum, Grabado Flammarion (París, 1888)

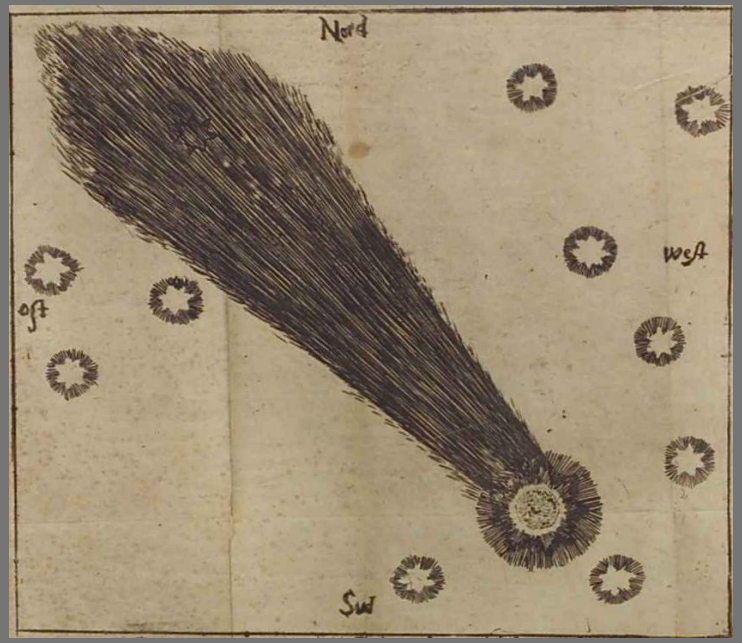
La revolución científica, de Lawrence Principe

Referencia bibliográfica:
Principe, Lawrence. (2011). *La revolución científica: una muy breve introducción*. Oxford: Oxford University Press.



INTRODUCCIÓN

a *La revolución científica* de Lawrence Principe



Europa, 1664: avistamiento de un gran cometa

<u>Ya han muerto:</u>

Copérnico (1543)

Kepler (1630)

Galileo (1642)

Descartes (1650)

★ ¿A través de qué medios se expresó la novedad?

★ ¿Qué acciones realizaron frente al fenómeno?

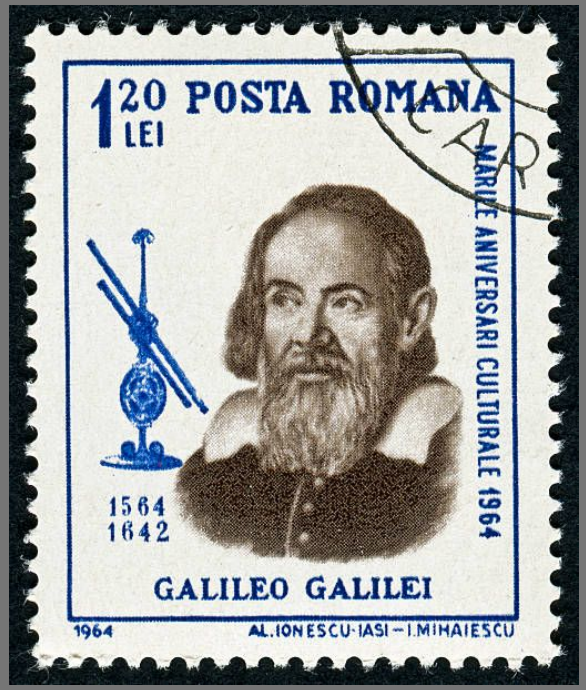
★ ¿Qué objetos nuevos objetos se mencionan?

Pintan un clima de época

GUÍA DE PREGUNTAS

1. ¿A qué período temporal se refiere Principe con el nombre de “Revolución científica”?
2. ¿Con qué otro nombre se refiere el autor a la “Revolución científica”?
3. ¿Cuál es el debate que, según Principe, existe entre los estudiosos de la “Revolución científica”?
4. ¿Cuál es la posición del autor respecto de dicho debate?
5. ¿Cuál es el objetivo del libro de Principe?

CAPÍTULO 1: Nuevos y viejos mundos

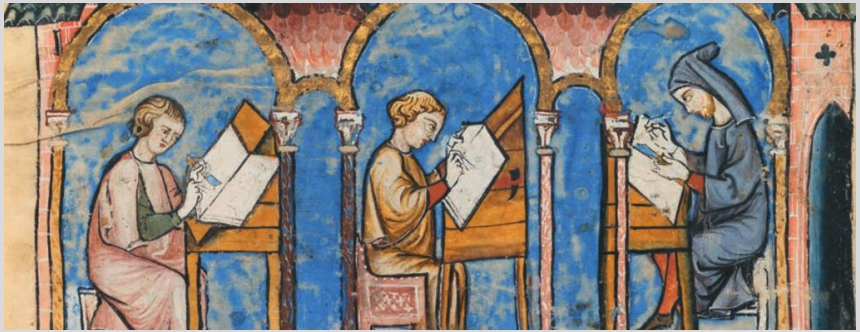


1. ¿Cuál es el tema del capítulo?

2. ¿Qué requisito impone el autor para comprender la Revolución científica? ¿Por qué?

3. ¿Cuáles son los eventos que el autor considera claves para ilustrar los cambios en los que nace el mundo moderno?

Antecedentes del Renacimiento



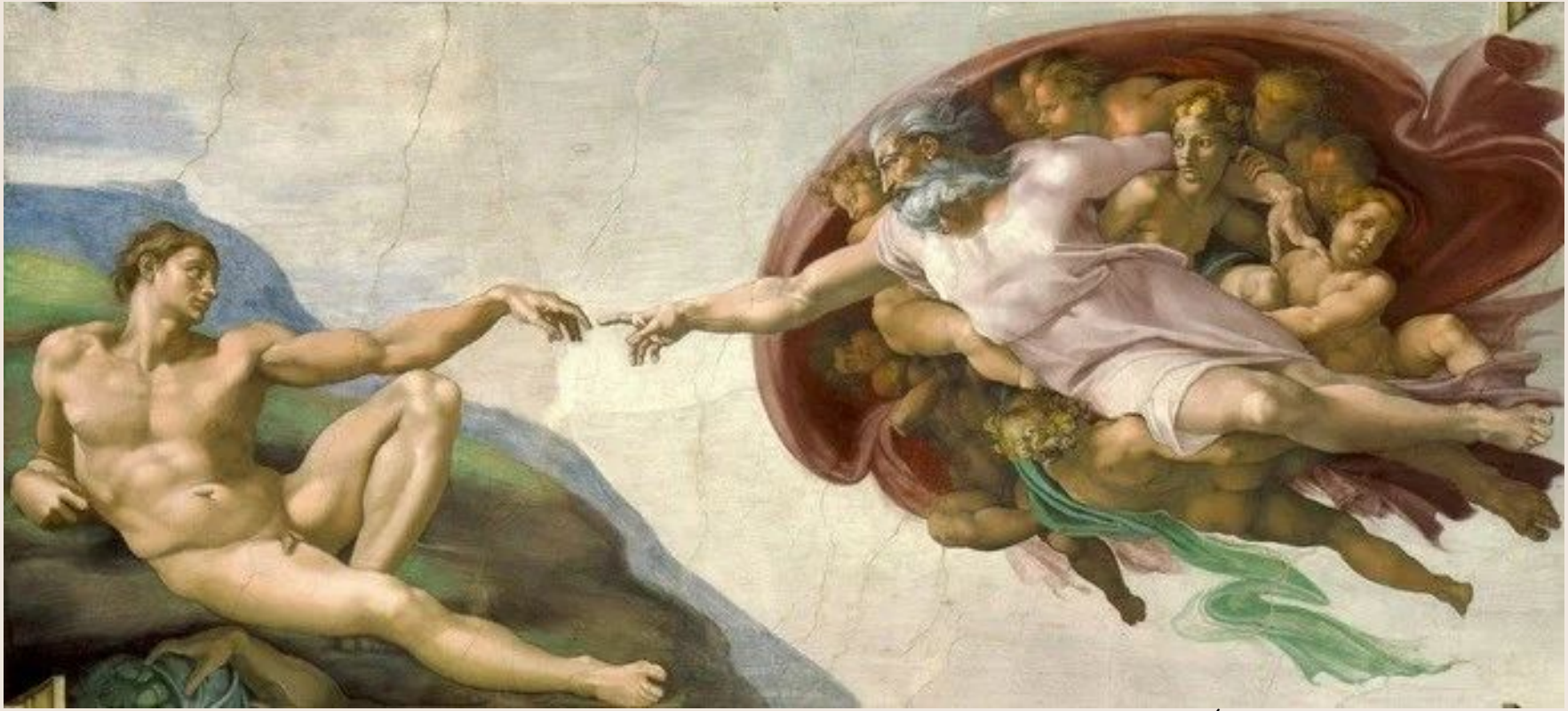
1. Renacimiento Carolingio (fines del siglo VIII)

2. Renacimiento del siglo XII

- Los traductores del siglo XII: “la mayor parte de los textos griegos llegaban a Europa envueltos en ropa árabe”

- Institucionalización de los saberes en la universidad (1200): dio forma a la vida intelectual europea.

EL HUMANISMO

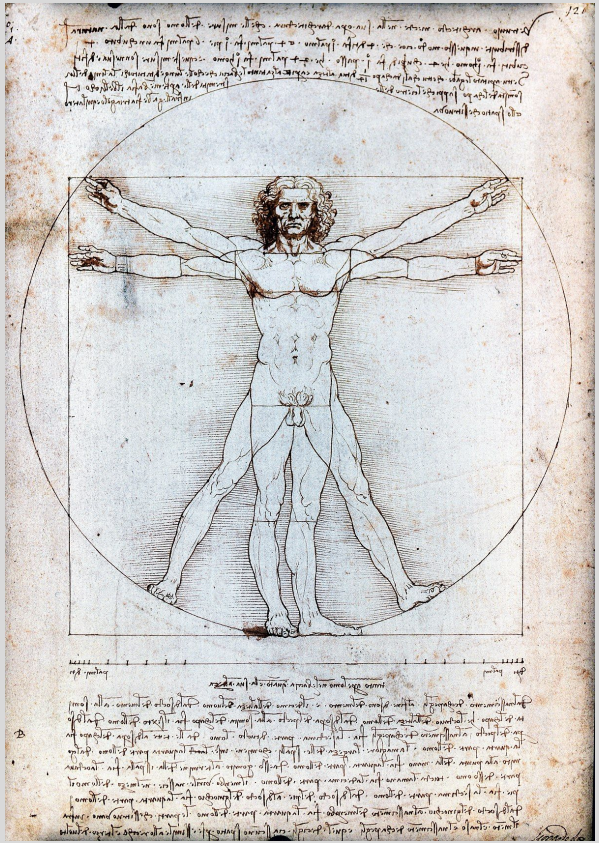


La creación de Adán, fresco de 1511 de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

El **humanismo** fue un modo de denominar a distintas corrientes intelectuales, literarias, sociopolíticas, artísticas y científicas, mutuamente relacionadas. Por eso también se habla de **“los humanismos”**.

Tenían la convicción de encontrarse en una **nueva era de Modernidad y novedad**.

Despreciaban los textos que se leían en las universidades porque, según ellos, estaban llenos de “barbarismos”, mientras que amaban los textos “puros” de los antiguos. Por eso, **establecieron nuevas comunidades de estudio fuera de las universidades.**



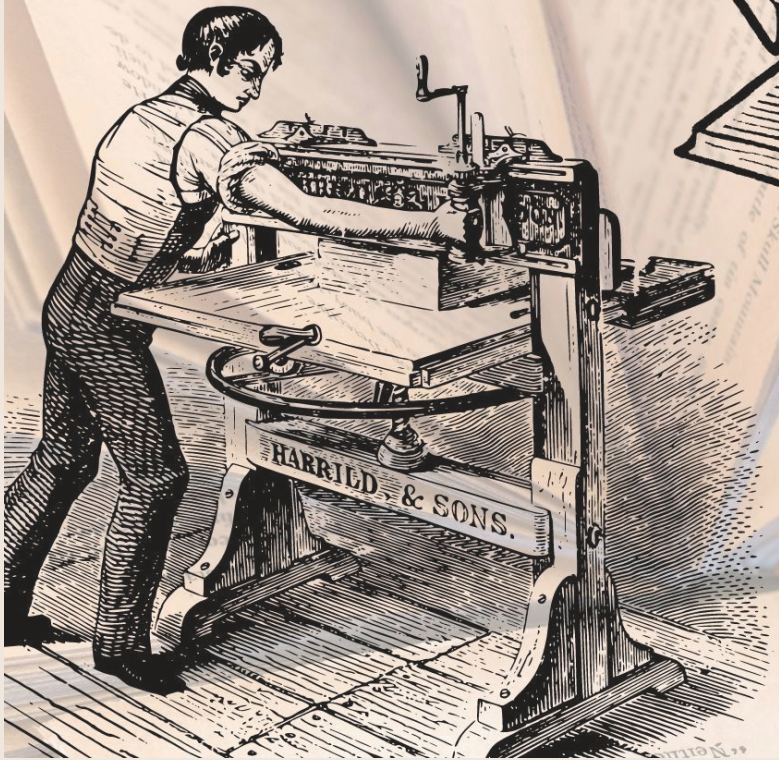
¿Qué balance realiza el autor respecto del impacto del humanismo renacentista en la historia de la ciencia y la tecnología?

- Pusieron a disposición cientos de textos importantes
- Reingreso de Platón: eleva el rango de las Matemáticas.
- Impulsaron la crítica textual
- Desarrollo de ingeniería y construcción

- Adulación a los griegos
- Se pierde en conocimiento arabe y medieval

Basílica de San Pedro en Roma

LA IMPRENTA



LA IMPRENTA

- Fue creada en 1450 por Johannes Gutenberg en Alemania.
- Producción más veloz y más confiable, aunque costosa.
- Las tipografías imitaban la letra a mano.
- Imágenes y diagramas: reproducciones más fieles — Crecimiento de la ilustración científica.

¿Qué circunstancia histórica favoreció la aparición de la imprenta?

El crecimiento de las universidades y la cultura letrada durante la Edad Media

↓

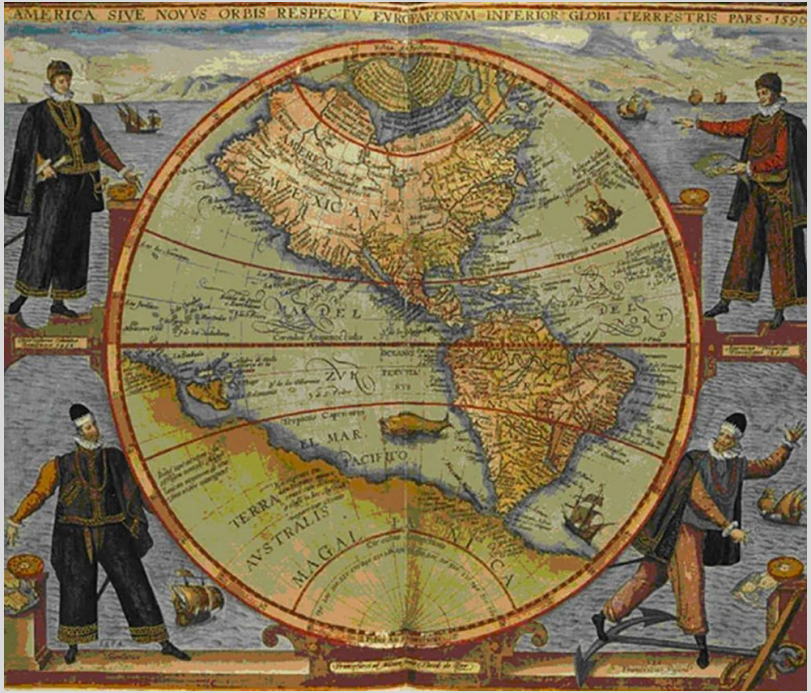
Mayor demanda de libros (hasta entonces copiados manualmente)

↓

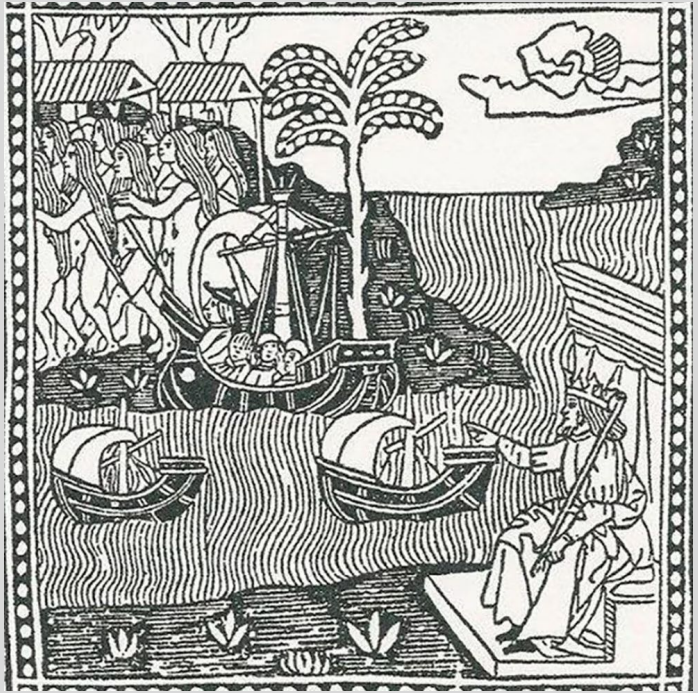
Fabricación de libros por fuera de las *scriptoria* monásticas y universitarias: más errores en las copias.

El interés de los humanistas por los textos puros y sin errores de algún modo impulsa la invención de la imprenta

VIAJES DE DESCUBRIMIENTO



Mapa de América, en el que están representados Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Fernando de Magallanes y Francisco Pizarro. Por Théodore de Bry, 1566.



Grabado en madera que ilustró la 1a edición de la carta de Américo Vespucio de 1505 sobre las islas recientemente descubiertas: representa al Rey de Portugal señalando hacia unas carabelas.

Viajes de descubrimiento

¿Qué significó para el avance técnico y científico la “avalancha de datos” provenientes de América y Asia?

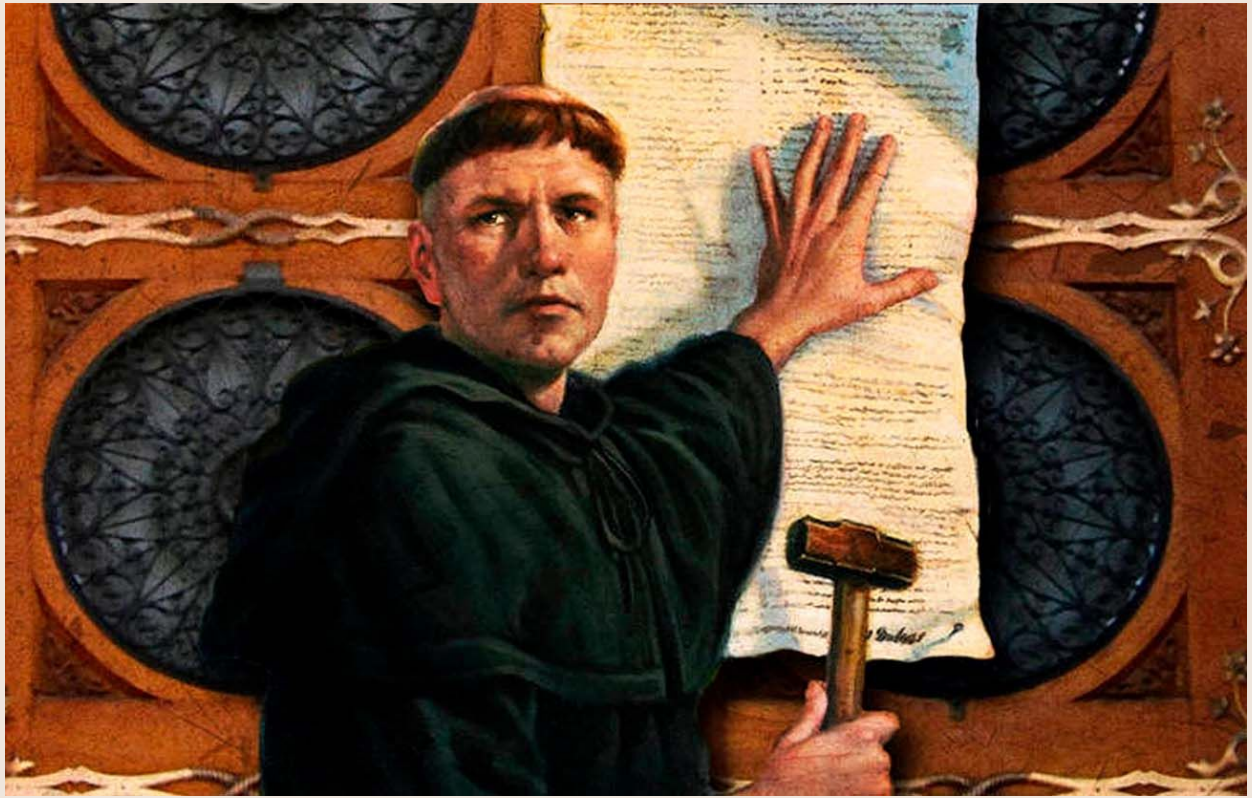
Nuevas plantas, animales, minerales, medicinas, lugares, ideas y pueblos

- Implicó una necesidad de avances en diferentes ámbitos: medición, exploración, registro.

- Exigió la revisión de las ideas sobre el mundo natural y de nuevos métodos para organizar el conocimiento.

AMPLIACIÓN DE LOS LÍMITES Y HORIZONTES EUROPEOS

REFORMAS DEL CRISTIANISMO



1517: M. Lutero incrusta sus “95 tesis” en la catedral de Wittenberg

Protesta local se convierte en un movimiento político y social extendido (gracias a la Imprenta)

PROTESTANTISMO

“REFORMA”

Lectura literal de la Biblia
Rechazo a la venta de indulgencias
Rechazo de la escolástica universitaria|

Reformas del catolicismo

Concilio de Trento (1545-1563)

CONTRARREFORMA

Caja de indulgencias que generalmente llevaban los vendedores ambulantes de indulgencias cuando viajaban por Alemania y otras partes de Europa, vendiendo estos documentos para la remisión de una pena temporal por los pecados a los católicos.

La Compañía de Jesús

- **Creación de escuelas y universidades.**

- **Pedagogía innovadora: a los métodos aristotélicos le añadían el interés por la matemática y en las ciencias:**

  "Las escuelas jesuitas fueron, frecuentemente, las primeras en enseñar algunas de las nuevas ideas de la Revolución Científica y, al mismo tiempo, formaron a muchos de los pensadores responsables de las mismas."

- **Llevan adelante la primera red global de correspondencia.**

¿En qué sentido las reformas del cristianismo pueden ser comprendidas como un antecedente relevante para la Revolución científica?